

République du Cameroun

Département des BAMBOUTOS

LYCEE BILINGUE DE MBOUDA RURAL

Département de P.C.T

Proposition de correction du B.E.P.C

Session 2022

Par M. NDEH Gervais
P.C.E.G

A- EVALUATION DES RESSOURCES /10 pts

EXERCICE 1 : savoirs essentiels /5pts

1. Donnons les formules chimiques de :

- Dioxyde de carbone : CO_2 (0.5pt)
- Ion hydronium : H_3O^+ (0.5pt)

2. Un indicateur coloré est une substance chimique qui change de coloration ou teinte en fonction du pH du milieu dans lequel il se trouve. (0.5pt)

3. Deux étapes du raffinage : (0.5pt*2)

- La distillation **Obs : Accepter 2 de ces 3 propositions**
- Le craquage
- Le reformage

4. Deux modes de production de l'énergie électrique au Cameroun : (0.5pt*2)

- Les centrales hydroélectriques **Obs : Accepter 2 de ces 4 propositions**
- Les centrales thermiques
- Les centrales solaires
- Les éoliennes

5. On donne $P=UI$ (0.25pt*3)

- P est la puissance ou puissance apparente
- U est la tension ou tension efficace
- I est l'intensité du courant ou intensité efficace

Obs : Accepter l'une ou l'autre de ces propositions car il n'est pas précisé si c'est en courant continu ou alternatif

6. La bougie produit l'étincelle qui provoque l'explosion et la combustion du mélange comprimé. (0.75pt)

EXERCICE 2 : Application des savoirs et savoir-faire /5pts

1. Mise en solution d'un solide ionique.

1.1. mise en solution :



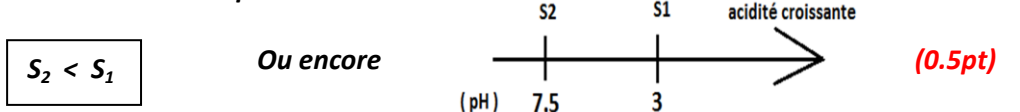
1.2. Déterminons sa masse molaire :

$$M_{\text{NaCl}} = M_{\text{Na}} + M_{\text{Cl}} = 23 + 35.5 ; M_{\text{NaCl}} = 58.5 \text{ g/mol} \quad (0.25\text{pt})$$

1.3. Déterminons la quantité de matière :

$$n_{\text{NaCl}} = \frac{m}{M_{\text{NaCl}}} \quad (0.25\text{pt}) \quad \text{A.N:} \quad n_{\text{NaCl}} = \frac{15}{58.5} \quad n_{\text{NaCl}} = 0.25 \text{ mol} \quad (0.25\text{pt})$$

2. Utilisation du pH.



3. Matière Plastiques : identification du PE.

- Nom du test : test de flottaison ou de densité. (0.25pt)
- Protocole : Melanger dans un becher (ou autre recipient) de l'eau et du détergent. Decouper le morceau de plastique à tester et introduire dans le becher : s'il flotte c'est le PE ; sinon ce n'est pas le PE. (0.25pt)

Obs : En cas de protocole correct sans nom, donner la totalité des points.

4. Systèmes poulie-courroie :

4.1. Calculons la vitesse de rotation de la roue A :

$$N_A = \frac{n_A}{t} \quad (0.25\text{pt}) \quad \text{A.N:} \quad N_A = \frac{250}{15} \quad N_A = 16.7 \text{ tr/s} \quad (0.25\text{pt})$$

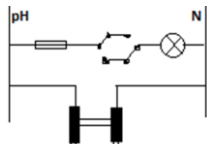
4.2. Calculons la vitesse de rotation de B :

$$K = \frac{N_B}{N_A} = \frac{D_A}{D_B} \quad \leftrightarrow \quad N_B = \frac{D_A}{D_B} \times N_A \quad (0.25\text{pt}) \quad \text{A.N:}$$

$$N_B = \frac{40}{20} \times 16.7$$

$$N_B = 33.4 \text{ tr/s} \quad (0.25\text{pt})$$

5. schéma développé



– lampe et interrupteur (0.25 x 2)
– FUSIBLE 0.25 pt
– prise de courant 0.25pt

6. Moteur à 4 temps d'un cylindre : $N = 2000 \text{ tr/min}$.
Déterminons le nombre de cycles par minute.

$$N_{\text{cycles}} = \frac{N}{2}$$

(0.25pt)

A.N

$$N_{\text{cycles}} = \frac{2000}{2}$$

$$N_{\text{cycles}} = 1000 \text{ cycles} \quad (0.25\text{pt})$$

B – EVALUATION DES COMPETENCES /10pts

1. Examinons la proposition de M. BILOA.

Notons :

- F_P la force nécessaire pour soulever la charge à l'aide de la poulie fixe.
- F la force musculaire du manœuvre ($F = 400 \text{ N}$).

Hypothèse : Nous allons calculer la valeur de la force F_P et la comparer à F afin de prendre position sur cette proposition. (1pt)

Opération :

$$F_P = P = M \times g$$

(0.25pt)

A.N :

$$F_P = 150 \times 10 ; F_P = 1500 \text{ N} \quad (0.5\text{pt})$$

Comparaison :

$$F_P > F$$

(0.75pt)

Conclusion : Le manœuvre n'est pas à mesure de soulever la charge avec la poulie fixe ; par conséquent la proposition de M BILOA n'est pas bonne ! (1.5pt)

2. Aidons M. Ondoua à choisir le dispositif le plus adapté.

Notons :

- F_{PL} La force nécessaire pour soulever la charge à l'aide du palan.
- F_T La force nécessaire pour soulever la charge à l'aide du treuil.

Hypothèse : Nous allons calculer F_{PL} et F_T ; comparer chacune de ces forces à F afin de voir laquelle est inférieure. (1.5pt)

Opération :

- Cas du palan

$$F_{PL} = \frac{P}{n}$$

(0.25pt)

A.N :

$$n = 4 ; F_{PL} = \frac{1500}{4} ; F_{PL} = 375 \text{ N}$$

(0.5pt)

- Cas du treuil :

$$F_T = \frac{r}{L} \cdot P$$

(0.25pt)

A.N :

$$F_T = \frac{30}{90} \cdot 1500 ; F_T = 500 \text{ N}$$

(0.5pt)

Comparaison :

$$\begin{cases} F_{PL} < F & 0.75\text{pt} \\ F_T > F & 0.75\text{pt} \end{cases}$$

Conclusion :

<< Le dispositif le plus adéquat est le palan à 4 brins >>

(1.5pt)

Par M.

Ndeh Gervais
P.C.E.G P.C.T

LYCEE BILINGUE DE MBOUDA RURAL